关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L028 隔项线性递推数列奇偶项通项公式

二级结论

条件

条件 1（递推与初值）：

数列 $\{a_n\}$ 满足隔项线性递推 $a_{n+2}=pa_n+q$，其中 p,q 为常数，且已知首两项 a_1,a_2。

条件 2（参数限制）：

$p\neq 0$（保证递推结构有效）。

结论

结论一（公比非 1 情形）：

直观描述： 当 $p\neq 1$ 时，奇数项和偶数项分别构成以 p 为公比的等比型数列。

$$a_{2k-1}=p^{k-1}a_1+q\frac{p^{k-1}-1}{p-1},\qquad a_{2k}=p^{k-1}a_2+q\frac{p^{k-1}-1}{p-1}\quad(k=1,2,\dots).$$

结论二（公比为 1 情形）：

直观描述： 当 $p=1$ 时，奇数项和偶数项分别构成公差为 q 的等差数列。

$$a_{2k-1}=a_1+(k-1)q,\qquad a_{2k}=a_2+(k-1)q\quad(k=1,2,\dots).$$

推广结论（常数项为零）：

直观描述： 当 $q=0$ 时，奇数项和偶数项分别成为等比数列，公比为 p。

$$a_{2k-1}=p^{k-1}a_1,\qquad a_{2k}=p^{k-1}a_2.$$

理解说明

一句话直觉

隔项递推的本质是将数列按奇偶位置拆成两个独立的子列，每个子列满足一阶线性递推，从而可通过构造等比或等差数列直接写出通项。

核心拆解

要点一（子列独立）：

奇数项子列 $\{a_{2k-1}\}$ 和偶数项子列 $\{a_{2k}\}$ 分别满足 $a_{2k+1}=pa_{2k-1}+q$ 和 $a_{2k+2}=pa_{2k}+q$，两者互不干扰，可独立处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（构造常数）：

对于每个子列，可通过减去常数 $t=\frac{q}{1-p}$（当 $p\neq 1$）将递推化为等比形式；当 $p=1$ 时，直接呈现等差数列形式。

几何本质（数轴迭代）

在数轴上，递推 $a_{n+2}=pa_n+q$ 表示每隔一项，点的位置按比例 p 缩放后再平移 $|q|$。奇偶子列分别沿数轴向端点收敛或发散，取决于 $|p|$ 与 1 的大小关系。

代数意义（一阶化归）

将二阶隔项递推拆分为两个一阶线性递推，再利用累加法或等比数列通项公式求解，实质是降维思想。

考点价值（求项求和）

- **考法一（求指定项）：**给定隔项递推和初值，直接套用奇偶通项公式计算第 n 项，快速高效。
- **考法二（前 n 项和）：**分别求出奇数项和偶数项的通项，再分组求和，避免逐项列举。

顿悟点

核心在于“分离奇偶”四字：一旦识别出递推只与隔项相关，立即拆成两个独立子列，每个子列的处理方法就是一次线性递推的标准流程。

使用场景

- **场景一（递推隔项相关）：**已知递推 $a_{n+2}=pa_n+q$ 和 a_1,a_2，求任意项。
- **场景二（前 n 项和计算）：**当 n 较大时，分组求和比逐项递推更省时。

证明

思路提示

证明的核心是先将原递推拆分为奇数项和偶数项的子列递推，再分别对 $p\neq 1$ 和 $p=1$ 两种情形采用构造法或直接累加法得到通项。

正式推导

步骤一（奇偶子列递推）：

在原递推 $a_{n+2}=pa_n+q$ 中分别令 $n=2k-1$ 和 $n=2k$，得

$$a_{2k+1}=pa_{2k-1}+q,\qquad a_{2k+2}=pa_{2k}+q\quad(k=1,2,\dots).$$

理由：这说明奇数项子列 $\{a_{2k-1}\}$ 和偶数项子列 $\{a_{2k}\}$ 各自满足一个一阶线性递推，且彼此独立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（$p \neq 1$ 时构造常数）：

对于递推 $a_{2k+1} = pa_{2k-1} + q$，设常数 t 满足 $t = pt + q$，解得 $t = \dfrac{q}{1-p}$。

理由：若令 $b_k = a_{2k-1} - t$，则可消去常数项，化为等比形式 $b_{k+1} = pb_k$。

步骤三（等比数列求通项）：

由 $b_{k+1} = pb_k$ 知 $\{b_k\}$ 是公比为 p 的等比数列，首项 $b_1 = a_1 - t$。于是

$$b_k = p^{k-1}(a_1 - t).$$

将 $t = \dfrac{q}{1-p}$ 回代得

$$a_{2k-1} = p^{k-1}a_1 + q\frac{p^{k-1}-1}{p-1}.$$

同理，令 $c_k = a_{2k} - t$，可得 $a_{2k} = p^{k-1}a_2 + q\frac{p^{k-1}-1}{p-1}$。

理由：通过构造常数，将线性递推化为等比数列，再利用等比数列通解即可得到原子列的通项。

步骤四（$p = 1$ 时等差数列）：

当 $p = 1$ 时，递推变为 $a_{2k+1} = a_{2k-1} + q$，奇数项子列是公差为 q 的等差数列。同理偶数项子列 $a_{2k+2} = a_{2k} + q$ 也是公差为 q 的等差数列。于是

$$a_{2k-1} = a_1 + (k-1)q, \qquad a_{2k} = a_2 + (k-1)q.$$

理由：直接由递推得到相邻两项之差为常数，符合等差数列定义。

步骤五（综合结论）：

综合步骤三和步骤四，即得定理中的完整结论。

理由：两种情形的公式覆盖所有可能情况（$p \neq 0$ 已由递推保证）。

结论回扣

定理的奇偶通项公式是处理隔项递推的直接工具，使用时只需判断 p 是否等于 1，代入相应公式即可。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} = 2a_n + 3$，且 $a_1 = 1$，$a_2 = 2$。求 a_7 和 a_8。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（参数识别）：

识别出 $p=2$，$q=3$，$a_1=1$，$a_2=2$，且 $p\neq 1$。

理由：符合定理条件，可直接使用定理中的公式。

第二步（公式套用）：

根据定理，当 $p\neq 1$ 时，

$$a_{2k-1}=p^{k-1}a_1+q\frac{p^{k-1}-1}{p-1},\qquad a_{2k}=p^{k-1}a_2+q\frac{p^{k-1}-1}{p-1}.$$

理由：将参数代入公式。

第三步（数值计算）：

a_7 是奇数，由 $k=\frac{7+1}{2}$ 得 $k=4$；

$$\begin{aligned}a_{2k-1}&=2^3\cdot 1+3\frac{2^3-1}{1}\\&=8+3\times 7\\&=29.\end{aligned}$$

a_8 是偶数，由 $k=\frac{8}{2}$ 得 $k=4$；

$$\begin{aligned}a_{2k}&=2^3\cdot 2+3\frac{2^3-1}{1}\\&=16+3\times 7\\&=37.\end{aligned}$$

理由：注意先求 k 值，再代入公式计算。

关键结论： $a_7=29$，$a_8=37$

例 2（稍变形）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}=a_n+5$，且 $a_1=0$，$a_2=1$。求 a_{10}。

解题步骤：

第一步（参数判断）：

$p=1$，$q=5$，$a_1=0$，$a_2=1$。

理由： $p=1$ 符合定理中第二种情形。

第二步（等差公式）：

由定理，当 $p=1$ 时，

$$a_{2k-1}=a_1+(k-1)q,\qquad a_{2k}=a_2+(k-1)q.$$

理由：直接代入等差数列通项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（定位求值）：

a_{10} 是偶数项，$k=5$（因为 $10=2k$），代入得

$$\begin{aligned} a_{10} &= a_2 + (5-1)q \\ &= 1 + 4 \times 5 \\ &= 21. \end{aligned}$$

理由：先由 $10=2k$ 解出 k，再代入等差数列通项公式。

关键结论： $a_{10}=21$

例 3（综合应用）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}=3a_n-2$，且 $a_1=2$，$a_2=4$。求前 20 项的和 S_{20}。

解题步骤：

第一步（化简通项）：

由 $p=3$，$q=-2$，$p\neq 1$，代入定理公式并简化：

$$\begin{aligned} a_{2k-1} &= 3^{k-1}\cdot 2 + (-2)\frac{3^{k-1}-1}{2} \\ &= 2\cdot 3^{k-1} - (3^{k-1}-1) \\ &= 3^{k-1}+1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{2k} &= 3^{k-1}\cdot 4 + (-2)\frac{3^{k-1}-1}{2} \\ &= 4\cdot 3^{k-1} - (3^{k-1}-1) \\ &= 3\cdot 3^{k-1}+1 \\ &= 3^k+1. \end{aligned}$$

理由：注意 $p-1=2$，约去公因子得到最简形式。

第二步（分组求和）：

前 20 项含 10 个奇数项和 10 个偶数项。

$$\begin{aligned} S_{\text{odd}} &= \sum_{k=1}^{10}(3^{k-1}+1) \\ &= \frac{3^{10}-1}{2} + 10. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{\text{even}} &= \sum_{k=1}^{10}(3^{k}+1) \\ &= 3\cdot\frac{3^{10}-1}{2} + 10 \\ &= \frac{3^{11}-3}{2} + 10. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：等比数列求和公式 $\sum_{i=0}^{n-1} ar^i = a\frac{r^n-1}{r-1}$。

第三步（合并结果）：

$$\begin{aligned} S_{20} &= S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} \\ &= \frac{3^{10} - 1 + 3^{11} - 3}{2} + 20 \\ &= \frac{4 \cdot 3^{10} - 4}{2} + 20 \\ &= 2 \cdot 3^{10} + 18. \end{aligned}$$

理由：合并分数，注意 $3^{11} = 3 \cdot 3^{10}$，化简得到最终结果。

关键结论： $S_{20} = 2 \cdot 3^{10} + 18$（或 118116）

易错提醒

易错点一（分类遗漏）：

未判断 p 是否等于 1，直接使用含有分母 $p-1$ 的公式，导致当 $p=1$ 时分母为零，公式无意义。

正确理解（先判 p 值）：

使用前必须检查 p：若 $p=1$，则用等差数列公式；若 $p \neq 1$，则用等比型公式。

错因分析（分母为零）：

粗心忽略 $p=1$ 的特殊性，直接代入等比公式造成表达式错误。

易错点二（k 值错位）：

求第 n 项时，误将 n 直接当作 k 代入公式，例如求 a_5 时错误地取 $k=5$。

正确理解（奇偶分 k）：

先判断 n 奇偶：若 n 为奇数，$k=\frac{n+1}{2}$；若 n 为偶数，$k=\frac{n}{2}$。

错因分析（索引混淆）：

公式中 k 是子列索引，不是原数列项数，混淆二者导致计算错误。

易错点三（符号处理）：

当 q 为负数时，在代入等比公式时符号处理出错，例如忘记减去负数导致结果错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（带号计算）：

将 q 连同符号一起代入公式 $q\frac{p^{k-1}-1}{p-1}$，注意负号在分子中参与运算。

错因分析（符号丢失）：

计算时习惯性忽略负号，造成结果符号错误。

结论小结

一句话核心

隔项递推拆成奇偶子列，各自化归为等比或等差数列，直接写出通项公式。

使用条件

- **条件 1（递推形式）：**递推式必须为 $a_{n+2}=pa_n+q$（p,q 常数，$p\neq 0$）。
- **条件 2（初值给定）：**已知首两项 a_1,a_2 的值。

关键提醒

- **易错点（分类讨论）：**先判断 $p=1$ 还是 $p\neq 1$，错误混用公式会导致分母为零或形式不对。
- **检查项（k 的确定）：**求 a_n 时，先判断 n 奇偶，再正确计算子列索引 k。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料